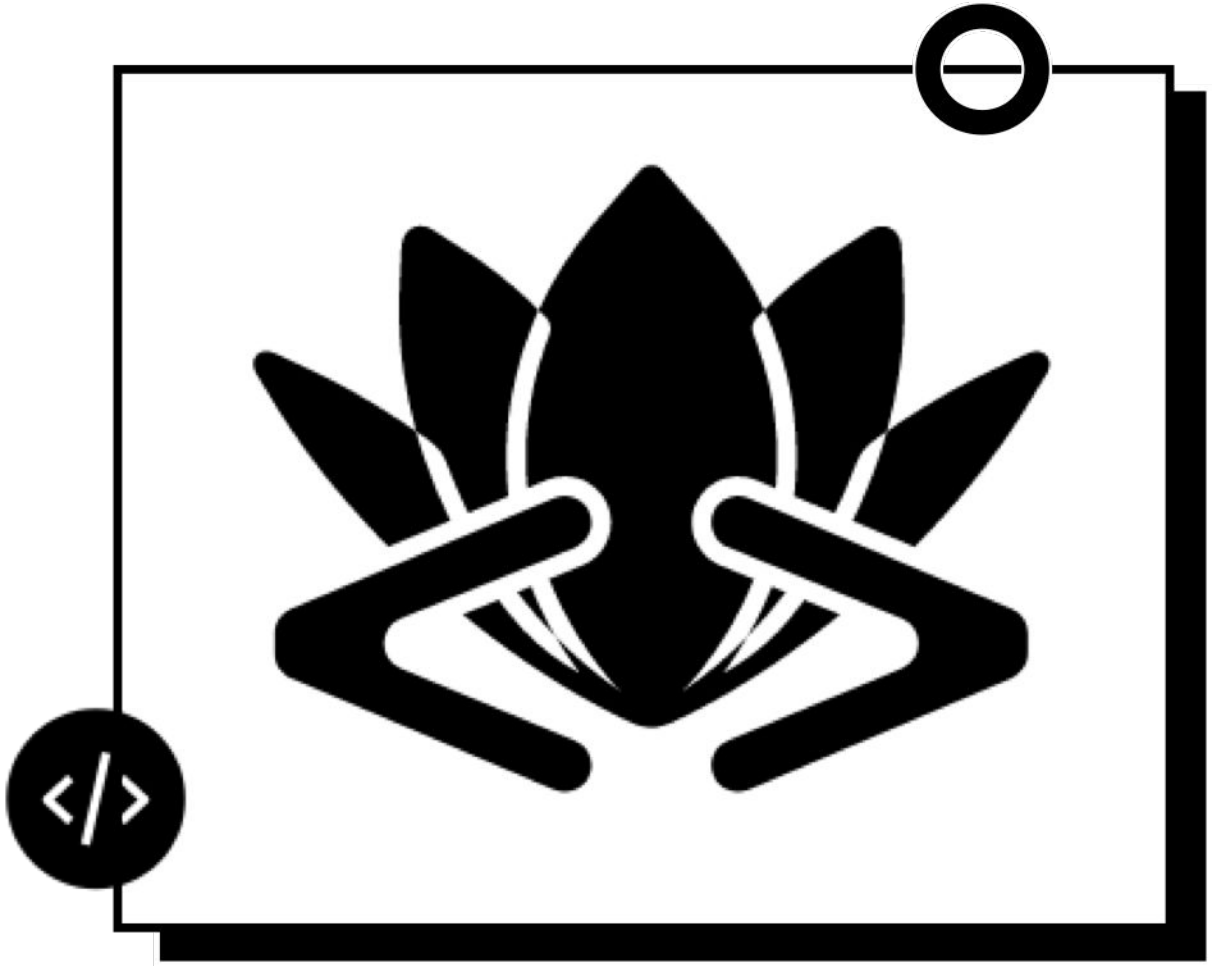
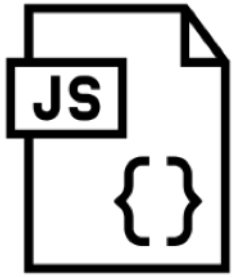


AS RAPARIGAS DO CÓDIGO



MÓDULO 3 - JS

11 e 18 Dez

Agenda (Parte 1)

- Introdução ao javascript;
- Output e comentários;
- Sintaxe e programação básica;
- Instruções condicionais;
- Instruções iterativas;
- Instruções break e continue;
- Funções;
- Eventos;

MÓDULO 3_ javascript

introdução ao javascript





Javascript

- **Tecnologia web do lado do cliente (client-side scripting)**
  - É uma linguagem de programação usada para controlar o comportamento das páginas web, para as tornar dinâmicas!

- **Com Javascript podemos:**
  - Mudar o conteúdo de elementos HTML;
  - Mudar os atributos de elementos HTML;
  - Mudar os estilos dos elementos HTML (propriedades CSS);
  - Esconder/Mostrar elementos HTML;

A TAG <SCRIPT>

- O código Javascript pode ser incluído no <head> e/ou <body> dos documentos HTML
- Tem de ser inserido entre as tags <script> e </script>
- Alternativamente, pode ser escrito em ficheiros externos e referenciado no ficheiro HTML em questão
  - À semelhança do CSS (<style> e <link>)!
  - Só no Javascript fazemos tudo com o <script>

JAVASCRIPT INTERNO (NO HEAD)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script>
        function mudaTexto() {
            document.getElementById("paragrafo1").innerHTML = “Escrevi outro texto.”;
        }
    </script>
  </head>

  <body>
    <h1>A minha página</h1>
    <p id=“paragrafo1”>Um texto qualquer.</p>
    <button type=“button” onclick=“mudaTexto()”>Mudar o texto! </button>

  </body>
</html>
```

JAVASCRIPT INTERNO (NO BODY)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Exemplo</title>
  </head>

  <body>

    <h1>A minha página</h1>
    <p id=“paragrafo1">Um texto qualquer.</p>
    <button type="button" onclick=“mudaTexto()">Mudar o texto! </button>

    <script>
        function mudaTexto() {
            document.getElementById("paragrafo1").innerHTML = “Escrevi outro texto.";
        }
    </script>
  </body>
</html>
```

JAVASCRIPT INTERNO (NO PRÓPRIO ELEMENTO HTML)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Exemplo</title>
  </head>

  <body>

    <h1>A minha página</h1>
    <p id=“paragrafo1">Um texto qualquer.</p>
    <button type="button" onclick=“document.getElementById(‘paragrafo1’).innerHTML =
    ‘Escrevi outro texto’;”>Mudar o texto! </button>

  </body>
</html>
```

JAVASCRIPT EXTERNO

- No documento HTML o ficheiro javascript é incluído dentro de <script> e </script>

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Exemplo</title>
    <script src="index.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>A minha página</h1>
    <p id="paragrafo1">Um texto qualquer.</p>
    <button type="button" onclick="mudaTexto()">Mudar o
texto! </button>
  </body>
</html>
```

index.js

```
function mudaTexto() {
   document.getElementById("paragrafo1")
.innerHTML = "Escrevi outro texto.";
}
```

- O ficheiro externo deve gravar-se com extensão .js
- No ficheiro javascript externo não é necessário colocar as tags <script> e </script> a envolver o código

MÓDULO 3_ javascript

output e comentários

OUTPUT

```
alert(“Hello!”)
```

```
document.write(“Hello!”)
```

```
innerHTML
```

```
console.log(“Hello!”)
```

alert()

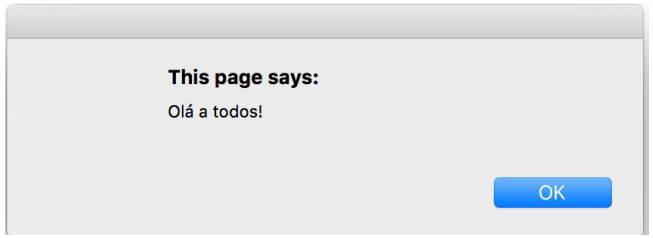
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

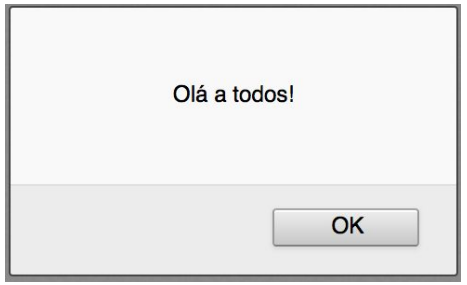
    <h1>A minha página</h1>

    <script>
        alert("Olá a todos!");
    </script>

  </body>
</html>
```







- O alert() é muito utilizado para mostrar mensagens ao utilizador em resposta a certas ações (ex: clicar num botão)

```
<button onclick="alert('Olá a todos!')">Diz olá!</button>
```

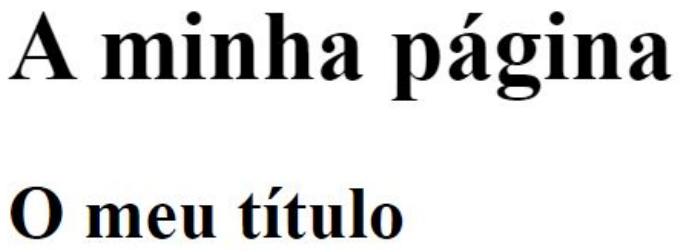
document.write()

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

    <h1>A minha página</h1>

    <script>
        document.write(“
        <h2>O meu título</h2>”);
    </script>

  </body>
</html>
```



- Escreve texto no fundo do elemento escolhido. No exemplo abaixo o elemento foi o document, logo escrevemos no fundo da página.

innerHTML

- Permite reescrever o conteúdo de um elemento HTML específico
- Identificamos esse elemento usando o seu id

  No Javascript: document.getElementById(id_do_elemento)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

    <h1 id="titulo"></h1>

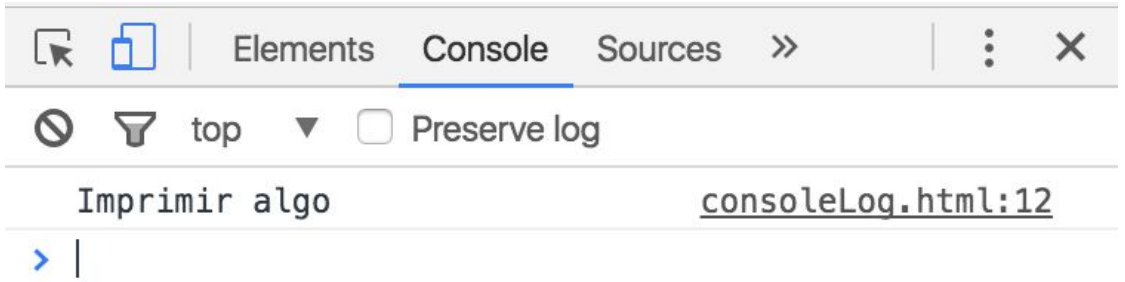
    <script>
        document.getElementById("titulo").innerHTML = "A minha página fantástica!";
    </script>

  </body>
</html>
```

console.log()

- Não se vê nada na página, temos de ir à consola
- Imprime para a consola (bom para fazer debugging)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <script>
        console.log("Imprimir algo");
    </script>
  </body>
</html>
```



value

- Podemos também obter o valor do elemento input
- No Javascript: document.getElementById(id_do_input).value

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>

    <input type=”button” id=”button” value=”Clica-me” />

    <script>
        alert(document.getElementById("button").value)
    </script>
  </body>
</html>
```



COMENTÁRIOS

```
// Comentário de apenas uma linha


/* Comentário de várias linhas.
Muito útil quando queremos adicionar
muita informação nos comentários */
```

MÓDULO 3_ javascript

sintaxe e programação básica

VARIÁVEIS

- Declaradas usando a palavra reservada opcional var

```
var x;
var y, z;
var a=2;
var b=2, c=2;
x=5;
c=a+b;
```

- O Javascript é case-sensitive
  - x ≠ X;
  - lastname ≠ lastName

TIPOS DE VARIÁVEIS

```
var a;                                          //undefined
var a=2;                                        //Número Inteiro (integer)
var a=2.67;                                     //Número Decimal (float)
var a=123e5;                                    //Notação Científica
var nome="Zé Miguel";                           //String ("")
var nome='João António';                        //String ('')
var equipas=["Benfica", "Sporting", "Porto"];   //Array
var pessoa={nome:"Miguel", apelido:"Sousa"};    //Objecto
var a=true;                                     //Boolean
```

typeof

- typeof retorna uma string que representa o tipo da variável

```
typeof 3.14                          // number
                                        (não faz distinção entre integer e float)
var pi = 3.14
typeof pi                               // number

typeof “Manuel”                      // string
typeof false                         // boolean
typeof [1,2,3,4]                     // object
                                        (no JS, os arrays são objects!)
typeof {nome:'Zé', idade:34}         // object
```

VARIÁVEIS

```
// É possível declarar várias variáveis diferentes de uma só vez:
var a = 2, nome = "Zé Miguel", carros = ["Volvo", "Audi"];

// É possível realizar operações aritméticas com variáveis em Javascript
var x = 5 + 2 + 3;  // 10

// É possível "adicionar" strings através de concatenação;
var x = "Maria" + " " + "Rita";  // "Maria Rita"

// Se um número for posto entre aspas, os seguintes são vistos como
strings e concatenados:
var x = "5" + 2 + 3;  // 523
var x = 2 + 3 + "5";  // 55
```

OPERADORES

- O Javascript define vários tipos de operadores:
  - Operadores aritméticos
  - Operadores de incremento e decremento
  - Operadores de atribuição
  - Operadores relacionais
  - Operadores lógicos
  - Operadores de cadeias (Strings)

OPERADORES ARITMÉTICOS

Operador	Descrição	Exemplo
+	Adição	`var x = 3, y = 2, z = x + y;  // z=5`
-	Subtração	`var x = 3, y = 2, z = x - y;  // z=1`
*	Multiplicação	`var x = 3, y = 2, z = x * y;  // z=6`
/	Divisão	`var x = 3, y = 2, z = x / y;  // z=1.5`
%	Resto da divisão inteira	`var x = 3, y = 2, z = x % y;  // z=1`

OPERADORES DE INCREMENTO E DECREMENTO

Operador	Descrição	Exemplo

++	Incremento	var x = 5;
		x++;
		var z = x; // z=6

--	Decremento	var x = 5;
		x--;
		var z = x; // z=4

OPERADORES DE ATRIBUIÇÃO

Operador	Exemplo	Equivale a:
=	x = y	x = y
+=	x += y	x = x + y
-=	x -= y	x = x - y
*=	x *= y	x = x * y
/=	x /= y	x = x / y
%=	x %= y	x = x % y

OPERADORES RELACIONAIS

Operador	Descrição	Exemplo
==	Igual a	`2 == 1 //false`
!=	Diferente de	`2 != 1 //true`
>	Maior do que	`2 > 1 //true`
<	Menor do que	`2 < 1 //false`
>=	Maior ou igual a	`2 >= 1 //true`
<=	Menor ou igual a	`2 <= 1 //false`

OPERADORES LÓGICOS

Operador	Descrição	Exemplo
!	Negação	x = 2 y = 1 !(x==y) //true
&&	Conjunção	x = 1 y = 5 (x<3 && y<3) //false
||	Disjunção	x = 1 y = 5 (x<3 || y<3) //true

OPERADORES DE CADEIAS (STRINGS)

Operador	Descrição	Exemplo
+	Concatenação	string1 = “Bom”; string2 = “ dia”; str = string1+ string2; // “Bom dia”

```
// A soma de um número com uma string devolve sempre uma string
y = "5" + 5;                    // 55 (string)
z = "Hello" + 5;                // Hello5 (string)
k = 5 + 5 + “Hello";            // 10Hello (string)
```

Exercício

- A consola do vosso navegador de internet consegue ler e correr javascript!
- Adeus à calculadora!
- Olá consola!
- Testem os diferentes tipos de variáveis e operadores

```
> 1 + 3;
< 4
> var x = 4;
< undefined
> x + 1;
< 5
> true && false
< false
> !false
< true
> 5 == 2
< false
> var numeros = [5, 3, 2];
< undefined
> numeros[0]
< 5
> var aluna = {nome: "Maria", idade: 17};
< undefined
> aluna.idade
< 17
```

MÓDULO 3_ javascript

instruções condicionais

INSTRUÇÕES CONDICIONAIS

- Em Javascript definem-se as seguintes instruções condicionais:
  - if (condição) instrução
  - else instrução
  - else if (condição) instrução
  - switch - case

if

```
if (condição) {
    código a ser executado caso a condição seja verdadeira
}
```

```
if (idade < 5) {
    mensagem = “Ainda és um bebé”;
}
```

else

```
if (condição) {
    código a ser executado caso a condição seja verdadeira
} else {
    código a ser executado caso a condição seja falsa
}
```

```
if (idade < 5) {
    mensagem = “Ainda é um bebé";
} else {
    mensagem = “Já não és nenhum bebé";
}
```

else if

```
if (condição1) {
    código a ser executado caso a condição1 seja verdadeira
} else if (condição2){
    código a ser executado caso a condição1 seja falsa e a condição2 seja verdadeira
} else {
    código a ser executado caso ambas as condições sejam falsas
}
```

```
if (idade < 5) {
    mensagem = “Ainda é um bebé";
} else if (idade < 18) {
    mensagem = “És um adolescente";
} else {
    mensagem = “És um adulto!”;
}
```

switch

```
switch(expressão) {
    case n:
        bloco de código
        break;
    case n:
        bloco de código
        break;
    default:
        bloco de código default

}
```

```
var diaSemana = 1;

switch (diaSemana) {
    case 1:
        dia = "Segunda";
        break;
    case 2:
        day = "Terça";
        break;
    default:
        day = "Outro";
}
```

switch

- Se o valor da variável não coincidir com nenhum dos case, usa-se o valor default para indicar as instruções que se devem executar.

```
var diaSemana = 5;

switch (diaSemana) {
    case 1:
      msg = “Primeiro dia da semana!”;
      break;
    case 6:
    case 7:
       msg = “Fim de semana!”;
       break;
    default:
        msg = “À espera do fim de
semana...”;
}
```

MÓDULO 3_ javascript

instruções iterativas

INSTRUÇÕES ITERATIVAS

- Em Javascript definem-se as seguintes instruções iterativas:
  - for
  - while

O CICLO for

```
for (start; end; step) {
    código a ser executado
}
```

```
for (var i = 1; i < 5; i++) {
    document.write("Número: " + i + "<br>");
}
```

Número: 1
Número: 2
Número: 3
Número: 4

```
var dias = ["Seg", "Ter", "Qua", "Qui", "Sex"];
for (var i = 0; i < 5; i++) {
    alert(dias[i]);
}
```



O CICLO while

```
while (condição) {
    código a ser executado
}
```

```
var i = 0;
while (i < 5) {
    document.write("Número: " + i + "<br>");
    i++;
}
```

Nota: Não esquecer de incrementar/decrementar/alterar a variável, caso o contrário o loop nunca vai parar! (crasha o browser)

O CICLO for/in

- Especificamente usado para percorrer as propriedades de um objecto:

```
var pessoa = {nome:"João", apelido:"Santos", idade:28};

for (var prop in pessoa) {
    document.write(pessoa[prop] + "<br>");
}
```

O CICLO do-while

```
do {
    código a ser executado
}
while (condição);
```

Número: 6
Número: 7
Número: 8
Número: 9

```
var i = 6;
do {
    document.write("Número: " + i + "<br>");
    i++;
}
while (i < 10);
```

Número: 6

```
var i = 6;
do {
    document.write("Número: " + i + "<br>");
    i++;
}
while (i < 5);
```

- No do-while, o loop é sempre executado pelo menos uma vez, mesmo que a condição seja falsa, porque o código é executado antes da condição ser testada.

O CICLO do-while

```
do {
    código a ser executado
}
while (condição);
```

Número: 6
Número: 7
Número: 8
Número: 9

```
var i = 6;
do {
    document.write("Número: " + i + "<br>");
    i++;
}
while (i < 6);
```

Número: 6

```
var i = 6;
do {
    document.write("Número: " + i + "<br>");
    i++;
}
while (i < 5);
```

- No do-while, o loop é sempre executado uma vez, mesmo que a condição seja falsa, porque o código é executado antes da condição ser testada.

MÓDULO 3_ javascript

instruções break e continue

break

- A instrução break interrompe um ciclo passando o controlo à primeira instrução a seguir ao ciclo.

```
for (i = 0; i < 5; i++) {
    if (i == 3) {
       break;
    }
  document.write("Número: " + i + "<br>");
}

document.write("Terminei!");
```

Número: 0
Número: 1
Número: 2
Terminei!

continue

- A instrução continue interrompe o ciclo passando para iteração seguinte:

```
for (i = 0; i < 5; i++) {
    if (i == 3) {
       continue;
    }
  document.write("Número: " + i + "<br>");
}

document.write("Terminei!");
```

Número: 0
Número: 1
Número: 2
Número: 4
Terminei!

MÓDULO 3_ javascript

funções

funções

- Uma função é uma sequência de instruções com o objetivo de desempenhar uma tarefa específica.
- Pode ser invocada em qualquer ponto do programa, e quando é invocada (chamada), ela executa essas instruções.
- O Javascript tem algumas funções predefinidas (como o alert() e outras), mas nós podemos criar as nossas.
- As funções podem ter argumentos que são passados na chamada da função e usados pela função como variáveis.
- As funções podem devolver um valor ao programa de chamada mediante a utilização da instrução return.

funções predefinidas do javascript (STRINGS)

length	Número de caracteres	"Ola".length //3
concat()	Concatenação	"Ola".concat(" pessoas"); //"Ola pessoas"
toUpperCase()	Maiúsculas	"Ola".toUpperCase(); //"OLA"
toLowerCase()	Minúsculas	"Ola".toLowerCase(); //"ola"
charAt(i)	Caracter na posição i	"Ola".charAt(2); //"a"
indexOf(char)	Posição do caracter char	"Ola".indexOf('O'); //0 // Se não existe, devolve -1

funções predefinidas do javascript (STRINGS)

substring(inicio, final)	Extrai string entre os índices início e final	"Palavra".substring(2,4); //la
		// O inicio está incluido
		// O final não

split(separador)	Separa as strings pelo separador e converte-os num array	var frase = "Sou uma frase comprida";
		var palavras = frase.split(" ");
		// palavras = ["Sou", "uma", "frase", "comprida"];

		var palavra = "Ola";
		var letras = palavra.split("");
		// letras = ["O", "l", "a"];

funções predefinidas do javascript (ARRAYS)

length	Número de elementos	`[1,2,3,4].length;` `//4`
concat()	Concatenação	`[1,2,3,4].concat([5,6]);` `//[1,2,3,4,5,6]`

join(separador)	Une elementos por separador, formando uma string	`var array = ["Ola", "amigos"];`
		`var msg = array.join("");` `//"Olaamigos"`
		`var msg = array.join(" ");` `//"Ola amigos"`

pop()	Retira o último elemento do array e devolve-o	`var array = [1,2,3,4];`
		`var ultimo = array.pop();`
		`//ultimo = 4, array = [1,2,3]`

funções predefinidas do javascript (ARRAYS)

push()	Adiciona um elemento no fim do array	`var array = [1,2,3,4];`
		`array.push(5);`
		`//array = [1,2,3,4,5]`

shift()	Retira o primeiro elemento do array e devolve-o	`var array = [1,2,3,4];`
		`var primeiro = array.shift();`
		`//primeiro = 1, array = [2,3,4]`

unshift()	Adiciona um elemento ao início do array	`var array = [1,2,3,4];`
		`array.unshift(0);`
		`//array = [0,1,2,3,4]`

reverse()	Inverte a ordem dos elementos do array	`var array = [1,2,3,4];`
		`array.reverse();`
		`//array = [4,3,2,1]`

funções predefinidas do javascript (NÚMEROS)

isNaN	Verifica se um valor é um número ilegal (Not-a-Number)	`isNaN(123); //false`
		`isNaN(0/0); //true`

toFixed(n)	Converte o número numa string apenas com n casas decimais	`var numero1 = 123.682;`
		`var numero2 = numero2.toFixed(1);`
		`//numero2 = "123.7"`

parseFloat()	Faz o parse de uma string e devolve um float	`var a = parseFloat("10.33");` `//a = 10.33;`
parseInt()	Faz o parse de uma string e devolve um integer	`var a = parseInt("10.33");` `//a = 10;`

criação e invocação de funções

```
function nome_função(parametro1, parametro2, parametro3,...)
{
   código a ser executado
}
```

```
function soma(a, b) {
    return a + b;
}

var x = soma(3,2); // x = 5
```

parâmetros

argumentos

invocação da função

criação de funções (RETURN)

- As funções param de executar assim que surgir a expressão return (“voltar”, “devolver”).
- Uma função pode ou não ter return.

```
function soma(a, b) {
    return a + b;
}

var x = soma(3,2);  // x = 5
document.write("O valor de x é: " + x);
```

funções

- As funções mais simples não precisam de argumentos nem de retornar valores

```
function dizOla() {
    alert (“Olá!”);
}

dizOla();
```

MÓDULO 3_ javascript

eventos



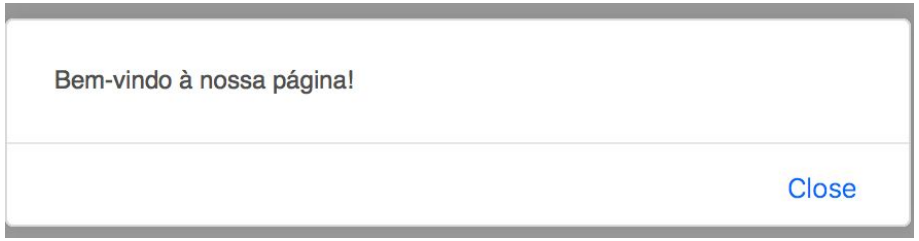
EVENTOS

- O Javascript é uma linguagem orientada a eventos.
- Podem ser produzidos pelo sistema:
  - Load de uma página web;
- Podem resultar de ações diretas do utilizador:
  - Premir um botão;
- Com Javascript podemos “reagir” a esses eventos: despoletar ações (executar código) quando esses eventos ocorrem.

RESPOSTA A EVENTOS DE SISTEMA (EXEMPLO)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script>
      function entrar() {
          alert("Bem-vindo à nossa página");
      }
    </script>

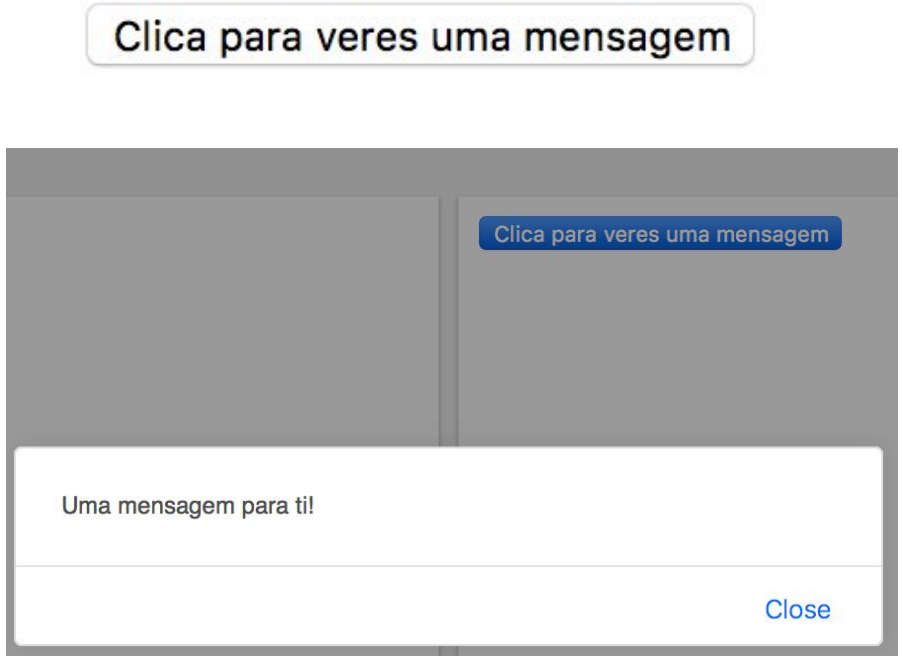
  <body onload="entrar();">
    <h1>A nossa página</h1>
  </body>
</html>
```



RESPOSTA A EVENTOS DE UTILIZADOR (EXEMPLO)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script>
      function mostraMsg() {
          alert("Uma mensagem para ti!");
      }
    </script>

  <body>
    <button onclick="mostraMsg();">
        Clica para veres uma mensagem
    </button>
  </body>
</html>
```



EVENTOS COMUNS

Evento	Descrição	Elementos para os quais está definido
onclick	Clicar num elemento	Todos os elementos
onmouseover	O cursor "entra" num elemento	Todos os elementos
onmouseout	O cursor "sai" de uma elemento	Todos os elementos
onchange	Desselecionar um elemento que se modificou entretanto	<input>, <select>, <textarea>
onkeypress	Clicar num tecla	Elementos de formulario e <body>
onload	Quando o browser carrega a página	<body>

- Nota: Existem imensos outros eventos. Consultar: http://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_event.asp

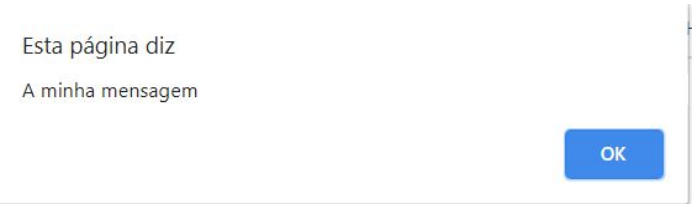
MÓDULO 3_ javascript

exercícios

Exercício 1

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1 id="titulo"><h1/>
    <form>
        <input type="text" id="mensagem"/>
        <input type="button" id=”button”
    onClick="mostrarMensagem()" value="Clica-me" />
    </form>
    <script>
        function mostrarMensagem() {
            // completar
        }
    </script>
  </body>
</html>
```





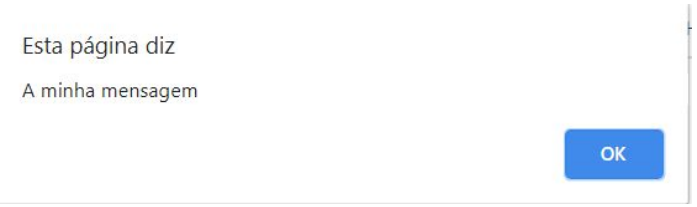




Exercício 2

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1 id="titulo"><h1/>
    <form>
        <input type="text" id="mensagem"/>
        <input type="button" onClick="mostrarMensagem()"
               value="Clica-me" />
    </form>
    <script>
        function mostrarMensagem() {
            // completar usando variável
            //var mensagem = ...
        }
    </script>
  </body>
</html>
```





A minha mensagem ex1.html:12

A minha mensagem



Exercício 3

- Vamos adicionar uma validação ao nosso exercício anterior:
  - Alerta o utilizador se a caixa de texto estiver vazia!
  - Senão altera o título com a mensagem introduzida
  - Dicas: usar if e else



Exercício 4

- Altera a função mostrarMensagem() para alertar a mensagem da personagem cujo nome foi introduzido na caixa de texto:
  - “bart” -> “Ay Caramba!”
  - “homer” -> “D’oh!!”
- Adicionar uma mensagem padrão para personagens não reconhecidas
- Dicas: usar `if` e o `else if` e o `else`

Exercício 5

- Escreve uma função `calculaArea()` que receba como argumento o raio de uma circunferência e retorne o valor da sua área (área = π x r^2).
- Cria um ciclo `for` que imprima para a consola as áreas de círculos com raios de 2 a 9, sendo que no **caso do raio ser 3, o ciclo deve saltar essa iteração.**

Link útil: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_pi.asp

MÓDULO 3_ javascript

recomendações



Recomendações

- Dar um nome significativo às variáveis e funções
- Coloquem os scripts no final da tag body:
  - Faz com que as páginas façam load mais rápido
- Comentem sempre o vosso código quando não é suficientemente ilustrativo

Na próxima aula

- DOM – Document Object Model
- Exercícios
- Exercícios
- Exercícios

MÓDULO 3_ javascript

fim

